# SnapCenter
# サーバをインストールする準備をします
## SnapCenter Software 4.6

NetApp
March 14, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/snapcenter/install/reference_domain_and_workgroup_requirements.html on March 14, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

SnapCenter サーバをインストールする準備をします . . . 1
ドメインとワークグループの要件 . . . 1
スペースとサイジングの要件 . . . 1
SAN ホストの要件 . . . 2
サポートされるストレージシステムおよびアプリケーション . . . 3
サポートされているブラウザ . . . 3
接続とポートの要件 . . . 4
SnapCenter ライセンス . . . 7
クレデンシャルの認証方式を指定します . . . 9
ストレージ接続およびクレデンシャル . . . 11

# SnapCenter サーバをインストールする準備をします

## ドメインとワークグループの要件

SnapCenter サーバは、ドメインまたはワークグループ内のシステムにインストールできます。インストールに使用するユーザには、ワークグループとドメインの両方の場合に、マシンに対する管理者権限が必要です。

Windows ホストに SnapCenter Server プラグインと SnapCenter プラグインをインストールするには、次のいずれかを使用する必要があります。

- * Active Directory ドメイン *

  ローカル管理者の権限を持つドメインユーザを使用する必要があります。ドメインユーザは、 Windows ホストのローカル管理者グループのメンバーである必要があります。

- * ワークグループ *

  ローカル管理者の権限があるローカルアカウントを使用する必要があります。

ドメイントラスト、マルチドメインフォレスト、およびクロスドメイントラストはサポートされていますが、クロスフォレストドメインはサポートされません。詳細については、 Microsoft の Active Directory ドメインと信頼関係に関するドキュメントを参照してください。

> SnapCenter サーバをインストールしたあとに、 SnapCenter ホストが配置されているドメインを変更しないでください。SnapCenter サーバをインストールした時点のドメインから SnapCenter サーバホストを削除して、 SnapCenter サーバをアンインストールしようとすると、アンインストール処理は失敗します。

## スペースとサイジングの要件

SnapCenter サーバをインストールする前に、スペースとサイジングの要件を十分に理解しておく必要があります。また、利用可能なシステムおよびセキュリティの更新も適用する必要があります。

| 項目 | 要件 |
| --- | --- |
| オペレーティングシステム | Microsoft Windows の場合<br><br>サポートされているのは、英語版、ドイツ語版、日本語版、簡体字中国語版のオペレーティングシステムのみです。<br><br>サポートされているバージョンの最新情報については、を参照してください "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"。 |

| 項目 | 要件 |
| --- | --- |
| 最小 CPU 数 | 4 コア |
| 最小 RAM | 8 GB<br>MySQL Server のバッファプールでは、 RAM の合計の 20% が使用されます。 |
| SnapCenter サーバソフトウェアおよびログ用のハードドライブの最小容量 | 4 GB<br>SnapCenter サーバがインストールされているドライブに SnapCenter リポジトリがある場合は、 10GB にすることを推奨します。 |
| SnapCenter リポジトリ用のハードドライブの最小容量 | 6 GB<br>メモ： SnapCenter リポジトリがインストールされているドライブに SnapCenter サーバがある場合は、10GB にすることを推奨します。 |
| 必要なソフトウェアパッケージ | • Microsoft .NET Framework 4.5.2 以降<br>• Windows Management Framework （ WMF ） 4.0 以降<br>• PowerShell 4.0 以降<br>サポートされているバージョンの最新情報については、を参照してください "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"。 |

# SAN ホストの要件

SnapCenter ホストが FC / iSCSI 環境に配置されている場合、 ONTAP ストレージへのアクセスを有効にするために、システムに追加のソフトウェアのインストールが必要になることがあります。

SnapCenter には、 Host Utilities と DSM は含まれていません。SnapCenter ホストが SAN 環境に配置されている場合は、次のソフトウェアのインストールと設定が必要になることがあります。

- Host Utilities のことです

  Host Utilities は FC および iSCSI をサポートしており、 Windows サーバ上で MPIO を使用することができます。詳細については、を参照してください "Host Utilities のマニュアル"。

- Microsoft DSM for Windows MPIO

  このソフトウェアは Windows MPIO ドライバと連携して、ネットアップと Windows のホストコンピュータ間の複数のパスを管理します。

  ハイアベイラビリティ構成には DSM が必要です。

  > ONTAP DSM を使用していた場合は、 Microsoft DSM に移行する必要があります。詳細については、を参照してください "ONTAP DSM から Microsoft DSM への移行方法"。

# サポートされるストレージシステムおよびアプリケーション

## サポートされるストレージシステム、アプリケーション、およびデータベースを確認しておく必要があります。

- SnapCenter では、データを保護するために ONTAP 8.3.0 以降がサポートされています。
- SnapCenter は、 ONTAP ソフトウェア 4.5 P1 パッチリリースからデータを保護するために、 NetApp SnapCenter 用の Amazon FSX をサポートしています。

  NetApp ONTAP に Amazon FSX を使用している場合、データ保護処理を実行するには、 SnapCenter サーバホストプラグインを 4.5 P1 以降にアップグレードする必要があります。

  NetApp ONTAP の Amazon FSX の詳細については、を参照してください "Amazon FSX for NetApp ONTAP のドキュメント"。

- SnapCenter では、さまざまなアプリケーションやデータベースの保護がサポートされます。

  サポートされているアプリケーションおよびデータベースの詳細については、を参照してください "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"。

# サポートされているブラウザ

## SnapCenter ソフトウェアは、複数のブラウザで使用できます。

- クロム

  v66 を使用している場合、 SnapCenter GUI の起動に失敗することがあります。

- Internet Explorer の略

  IE 10 以前のバージョンを使用している場合、 SnapCenter UI が正しくロードされません。IE 11 にアップグレードする必要があります。

  - デフォルトレベルのセキュリティのみがサポートされています。

    Internet Explorer のセキュリティ設定を変更すると、ブラウザの表示に重大な問題が発生します。

  - Internet Explorer の互換表示を無効にする必要があります。

- Microsoft Edge の場合

サポートされているバージョンの最新情報については、を参照してください "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"。

# 接続とポートの要件

## SnapCenter サーバとアプリケーションまたはデータベースのプラグインをインストールする前に、接続とポートの要件が満たされていることを確認する必要があります。

- アプリケーションはポートを共有できません。

  各ポートは、適切なアプリケーション専用にする必要があります。

- デフォルトのポートを使用しない場合は、インストール時にカスタムポートを選択できます。

  プラグインポートは、インストール後にホストの変更ウィザードを使用して変更できます。

- 固定ポートの場合は、デフォルトのポート番号を受け入れる必要があります。
- ファイアウォール
  - ファイアウォール、プロキシ、またはその他のネットワークデバイスが接続を妨げないようにしてください。
  - SnapCenter のインストール時にカスタムポートを指定した場合は、プラグインホストに、SnapCenter Plug-in Loader のそのポート用のファイアウォールルールを追加する必要があります。

次の表に、各ポートとそのデフォルト値を示します。

| ポートのタイプ | デフォルトのポート |
| --- | --- |
| SnapCenter ポート | 8146 （ HTTPS ）、双方向、カスタマイズ可能。URL は、 https://server:8146_ を参照してください<br><br>SnapCenter クライアント（ SnapCenter ユーザ）と SnapCenter サーバ間の通信に使用されます。プラグインホストから SnapCenter サーバへの通信にも使用されます。 |
| SnapCenter SMCore の通信ポート | 8145 （ HTTPS ）、双方向、カスタマイズ可能<br><br>このポートは、 SnapCenter サーバと SnapCenter プラグインがインストールされているホストの間の通信に使用されます。 |

| ポートのタイプ | デフォルトのポート |
| --- | --- |
| MySQL ポート | 3306 （ HTTPS ）、双方向<br><br>このポートは、 SnapCenter と MySQL リポジトリデータベースの間の通信に使用されます。<br><br>SnapCenter サーバから MySQL サーバへのセキュアな接続を作成できます。 "詳細はこちら。" |
| Windows プラグインホスト | 135 、 445 （ TCP ）<br><br>ポート 135 および 445 に加え、 Microsoft が指定したダイナミックポート範囲も開いている必要があります。リモートインストール操作では、このポート範囲を動的に検索する Windows Management Instrumentation （ WMI ）サービスを使用します。<br><br>サポートされているダイナミックポート範囲については、を参照してください "Windows のサービス概要とネットワークポート要件"<br><br>ポートは、 SnapCenter サーバとプラグインをインストールするホストとの間の通信に使用されます。プラグインパッケージのバイナリを Windows プラグインホストにプッシュするには、プラグインホストでのみポートを開く必要があります。このポートはインストール後に閉じることができます。 |
| Linux または AIX プラグインホスト | 22 （ SSH ）<br><br>ポートは、 SnapCenter サーバとプラグインをインストールするホストとの間の通信に使用されます。プラグインパッケージのバイナリを Linux または AIX プラグインのホストにコピーするために SnapCenter で使用されます。これらのポートを開いておくか、ファイアウォールまたは iptables から除外しておく必要があります。 |
| SnapCenter Plug-ins Package for Windows 、 SnapCenter Plug-ins Package for Linux または SnapCenter Plug-ins Package for AIX のいずれかです | 8145 （ HTTPS ）、双方向、カスタマイズ可能<br><br>ポートは、 SMCore とプラグインパッケージがインストールされているホストの間の通信に使用されます。<br><br>通信パスも、 SVM 管理 LIF と SnapCenter サーバの間で開いている必要があります。 |

| ポートのタイプ | デフォルトのポート |
| --- | --- |
| SnapCenter Plug-in for Oracle Database | 27216 、カスタマイズ可能<br><br>デフォルトの JDBC ポートは、 Oracle データベースに接続するためにプラグイン for Oracle で使用されます。 |
| SnapCenter 用のカスタムプラグイン | 9090 （ HTTPS ）、固定<br><br>これはカスタムプラグインホストでのみ使用される内部ポートで、ファイアウォールの例外は不要です。<br><br>SnapCenter サーバとカスタムプラグイン間の通信はポート 8145 を介してルーティングされます。 |
| ONTAP クラスタまたは SVM の通信ポート | 443 （ HTTPS ）、双方向 80 （ HTTP ）、双方向<br><br>このポートは、 SnapCenter サーバを実行するホストと SVM の間の通信に SAL （ストレージ抽象化レイヤ）で使用されます。現時点では、 SnapCenter プラグインホストと SVM の間の通信に、 SnapCenter for Windows プラグインホストの SAL でもポートが使用されています。 |
| SnapCenter Plug-in for SAP HANA Database のポート | 3instance_number13 または 3instance_number15 、 HTTP または HTTPS 、双方向、カスタマイズ可能です<br><br>マルチテナントデータベースコンテナ（ MDC ）のシングルテナントの場合は、ポート番号は 13 で終わり、 MDC 以外の場合はポート番号は 15 で終わります。<br><br>たとえば、 32013 はインスタンス 20 のポート番号で、 31015 はインスタンス 10 のポート番号です。 |
| ドメインコントローラの通信ポート | 認証が適切に機能するために、 Microsoft のマニュアルを参照して、ドメインコントローラのファイアウォールで開く必要があるポートを確認してください。<br><br>SnapCenter サーバ、プラグインホスト、またはその他の Windows クライアントがユーザを認証できるように、ドメインコントローラで Microsoft の必要なポートを開く必要があります。 |

# SnapCenter ライセンス

SnapCenter では、アプリケーション、データベース、ファイルシステム、および仮想マシンのデータを保護するために、複数のライセンスが必要になります。インストールする SnapCenter ライセンスのタイプは、ストレージ環境および使用する機能によって異なります。

| 使用許諾 | 必要に応じて |
| --- | --- |
| SnapCenter 標準のコントローラベース | FAS 、 AFF 、および Amazon FSX に必要です<br><br>SnapCenter Standard ライセンスはコントローラベースのライセンスで、 Premium Bundle に含まれています。SnapManager スイートのライセンスをお持ちの場合は、 SnapCenter Standard のライセンスもご利用いただけます。FAS または AFF ストレージを使用した SnapCenter の試用版をインストールする場合は、営業担当者にお問い合わせください。<br><br>SnapCenter は、データ保護バンドルの一部としても提供されます。A400 以降を購入している場合は、データ保護バンドルを購入する必要があります。 |
| SnapCenter - 容量ベース | ONTAP Select および Cloud Volumes ONTAP で必要です<br><br>Cloud Volumes ONTAP または ONTAP Select を使用している場合は、 SnapCenter で管理するデータに基づいて、容量ベースのライセンスを 1TB 単位で購入する必要があります。デフォルトでは、 SnapCenter には 90 日間の 100TB SnapCenter の標準容量ベースの試用版ライセンスが組み込まれています。その他の詳細については、営業担当者にお問い合わせください。 |
| SnapMirror または SnapVault | ONTAP<br><br>SnapCenter でレプリケーションを有効にする場合は、 SnapMirror または SnapVault のライセンスが必要です。 |

| 使用許諾 | 必要に応じて |
| --- | --- |
| SnapRestore | バックアップのリストアおよび検証に必要です。<br><br>プライマリストレージシステム<br><br>• リモート検証に加えてバックアップからのリストアを実行するには、 SnapVault デスティネーションシステムに必要です。<br>• リモート検証を実行する場合は、 SnapMirror デスティネーションシステムに必要です。 |
| FlexClone | データベースのクローニングおよび検証処理に必要です。<br><br>プライマリストレージシステムおよびセカンダリストレージシステム。<br><br>• セカンダリ SnapVault バックアップからクローンを作成する場合、 SnapVault デスティネーションシステムに必要です。<br>• セカンダリ SnapMirror バックアップからクローンを作成するには、 SnapMirror デスティネーションシステムに必要です。 |
| プロトコル | • LUN 用の iSCSI または FC ライセンス<br>• SMB 共有の CIFS ライセンス<br>• NFS タイプの VMDK 用の NFS ライセンスです<br>• VMFS タイプの VMDK 用の iSCSI または FC ライセンス<br><br>ソースボリュームを利用できない場合に SnapMirror デスティネーションシステムからデータを提供するには、 SnapMirror デスティネーションシステムに必要です。 |

| 使用許諾 | 必要に応じて |
| --- | --- |
| SnapCenter 標準ライセンス（オプション） | セカンダリデスティネーション<br>セカンダリデスティネーションに SnapCenter Standard ライセンスを追加することを推奨しますが、必須ではありません。セカンダリデスティネーションで SnapCenter 標準ライセンスが有効になっていない場合、フェイルオーバー処理の実行後に、SnapCenter を使用してセカンダリデスティネーションのリソースをバックアップすることはできません。ただし、クローニング処理と検証処理を実行するには、セカンダリデスティネーションに FlexClone ライセンスが必要です。 |

SnapCenter Advanced および SnapCenter NAS ファイルサービスのライセンスは廃止され、現在は提供されていません。

1 つ以上の SnapCenter ライセンスをインストールする必要があります。ライセンスの追加方法については、を参照してください "SnapCenter の標準コントローラベースのライセンスを追加します" または 。

### Single Mailbox Recovery （ SMBR ）ライセンス

SnapCenter Plug-in for Exchange を使用して Microsoft Exchange Server データベースと Single Mailbox Recovery （ SMBR ）を管理している場合は、 SMBR のライセンスが追加で必要です。 SMBR の場合は、ユーザのメールボックスに基づいて別途購入する必要があります。

メールボックスが 1 、 000 、 5000 、 15000 、 25000 個という単位で提供されている SMBR ライセンスを購入する場合は、ネットアップの営業担当者にお問い合わせください。SKU の購入後、の手順に従ってライセンスを取得できます "SMBR リリースノート"。

ライセンスキーのリクエストを送信すると、 Kroll Ontrack は問題 50 メールボックスライセンスキーを送信します。資格に基づいて、 Kroll Ontrack は検証後にメールボックスのライセンスをアップグレードします。

## クレデンシャルの認証方式を指定します

クレデンシャルは、アプリケーションや環境に応じて異なる認証方式を使用します。クレデンシャルで認証されたユーザは、 SnapCenter の処理を実行できます。プラグインのインストール用とデータ保護処理用に 1 組のクレデンシャルを作成する必要があります。

### Windows 認証

Windows 認証方式は、 Active Directory に照らして認証します。Windows 認証の場合、 Active Directory は SnapCenter の外部で設定されます。SnapCenter の認証に追加の設定は必要ありません。Windows クレデン

シャルは、ホストの追加、プラグインパッケージのインストール、ジョブのスケジュール設定などのタスクを実行する際に必要になります。

## 信頼されないドメイン認証です

SnapCenter では、信頼されていないドメインに属するユーザとグループを使用して Windows クレデンシャルを作成できます。認証を成功させるには、信頼されていないドメインを SnapCenter に登録する必要があります。

## ローカルワークグループ認証

SnapCenter では、ローカルのワークグループユーザとグループを使用して Windows クレデンシャルを作成できます。ローカルワークグループのユーザとグループの Windows 認証は、 Windows クレデンシャルの作成時には行われませんが、ホストの登録やその他のホスト処理が実行されるまで保留されます。

## SQL Server 認証

SQL 認証方式は、 SQL Server インスタンスに照らして認証します。つまり、 SnapCenter で SQL Server インスタンスが検出されている必要があります。そのため、 SQL クレデンシャルを追加する前に、ホストの追加とプラグインパッケージのインストールを行って、リソースを更新しておく必要があります。SQL Server 認証は、 SQL Server でのスケジュールの設定やリソースの検出などの処理を実行する際に必要になります。

## Linux 認証

Linux 認証方式は、 Linux ホストに照らして認証します。Linux 認証は、 SnapCenter の GUI からリモートで Linux ホストを追加して SnapCenter Plug-ins Package for Linux をインストールする最初のステップで必要になります。

## AIX 認証

AIX 認証方式は、 AIX ホストに照らして認証します。AIX 認証は、 SnapCenter の GUI からリモートで AIX ホストを追加して SnapCenter Plug-ins Package for AIX をインストールする最初のステップで必要になります。

## Oracle データベース認証

Oracle データベース認証方式は、 Oracle データベースに照らして認証します。データベースホストでオペレーティングシステム（ OS ）認証が無効な場合、 Oracle データベースに対して処理を実行するには、 Oracle データベース認証が必要です。そのため、 Oracle データベースのクレデンシャルを追加する前に、 Oracle データベースで sysdba 権限を持つ Oracle ユーザを作成しておく必要があります。

## Oracle ASM 認証

Oracle ASM 認証方式は、 Oracle Automatic Storage Management （ ASM ）インスタンスに照らして認証します。Oracle ASM 認証は、 Oracle ASM インスタンスにアクセスする際、データベースホストでオペレーティングシステム（ OS ）認証が無効になっている場合に必要になります。したがって、 Oracle ASM クレデンシャルを追加する前に、 ASM インスタンスで SYSASM 権限を持つ Oracle ユーザを作成する必要があります。

### RMAN カタログ認証

RMAN カタログ認証方式は、 Oracle Recovery Manager （ RMAN ）カタログデータベースに照らして認証します。外部のカタログメカニズムを設定し、データベースをカタログデータベースに登録している場合は、RMAN カタログ認証を追加する必要があります。

# ストレージ接続およびクレデンシャル

データ保護処理を実行する前に、ストレージ接続をセットアップし、 SnapCenter サーバおよび SnapCenter プラグインで使用するクレデンシャルを追加する必要があります。

- * ストレージ接続 *

  ストレージ接続を使用すると、 SnapCenter サーバおよび SnapCenter プラグインから ONTAP ストレージにアクセスできるようになります。この接続のセットアップには、 AutoSupport 機能と Event Management System （ EMS ；イベント管理システム）機能の設定も含まれます。

- * 資格情報 *

  - ドメイン管理者または管理者グループの任意のメンバー

    ドメイン管理者、または SnapCenter プラグインをインストールするシステムの管理者グループの任意のメンバーを指定します。Username フィールドの有効な形式は次のとおりです。

    - NETBIOS_USERNAME_
    - _ ドメイン FQDN\ ユーザ名 _
    - *Username@UPN*

  - ローカル管理者（ワークグループのみ）

    ワークグループに属するシステムの場合は、 SnapCenter プラグインをインストールするシステムに組み込みのローカル管理者を指定します。ユーザアカウントに昇格された権限がある場合、またはホストシステムでユーザアクセス制御機能が無効になっている場合は、ローカル管理者グループに属するローカルユーザアカウントを指定できます。

  Username フィールドの有効な形式は、 *username* です

  - 個々のリソースグループのクレデンシャル

    個々のリソースグループのクレデンシャルを設定していて、ユーザ名にフル管理者権限がない場合は、少なくともリソースグループとバックアップ権限をユーザ名に割り当てる必要があります。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.